



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE BAURU

TECNOLOGIA EM BANCO DE DADOS

**Transformar Base de Dados Públicas em
Bancos de Dados Acessível à Sociedade**

Equipe:
Maria Eduarda Giglioli Guilice
Maria Luiza Busatto Truijo

Bauru/SP 2026

Transformar Base de Dados Públicas em Bancos de Dados Acessível à Sociedade

Equipe:
Maria Eduarda Giglioli Guilice
Maria Luiza Busatto Truijo

Projeto de pesquisa apresentado como requisito para aprovação na disciplina Laboratório de Desenvolvimento de Banco de Dados V do curso de Tecnologia em Banco de Dados, Faculdade de Tecnologia de Bauru.

Prof. Luis Alexandre da Silva

Bauru/SP
2026

SUMÁRIO

SUMÁRIO	3
1. INTRODUÇÃO	4
2. DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS	4
3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA BASE	4
3.1 Justificativa Técnica	4
3.2 Justificativa Social	5
4. AVALIAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL DA BASE	5
4.1 Avaliação Técnica	5
4.2 Avaliação Social	5
5. PÚBLICO BENEFICIADO	6
Necessidade identificada	6
Como o projeto contribuirá	6
6. OBJETIVOS DO PROJETO	6
6.1 Objetivo Geral	6
6.2 Objetivos Específicos	6
7. COLETA, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DOS DADOS (ETL)	7
7.1 Coleta dos Dados	7
7.2 Análise Inicial dos Dados	7
7.3 Transformação e Limpeza – Processo ETL	8
1. Extração (Extract)	8
2. Transformação (Transform)	8
3. Padronização e Normalização	8
4. Carga (Load)	8
5. Script	9
8. MODELO ER	9
9. SCRIPTS SQL E BANCO DE DADOS FUNCIONAL	10
10. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10
10.1 Descrição geral do banco de dados	10
10.2 Estrutura das tabelas	10
10.3 Relacionamentos	10
10.4 Regras de integridade	10
10.5. Scripts SQL utilizados	11
10.6 Finalidade técnica	11
11. MANUAL PÚBLICO SIMPLIFICADO	11
11.1 O que é este banco de dados?	11
11.2 Para que ele serve?	11
11.3 Como ele foi organizado?	11
As informações foram separadas em três partes:	11
11.4 Como acessar os dados?	12
11.5 Como usar?	12
11.6 Importância social	12
12. DASHBOARD	12
13. DOCUMENTAÇÃO EXPLICATIVA	12

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e a disponibilização de dados públicos por órgãos governamentais, tornou-se possível desenvolver soluções que vão além do ambiente acadêmico, contribuindo diretamente para a sociedade. Nesse contexto, a disciplina de Laboratório de Desenvolvimento de Banco de Dados V, inserida na proposta de curricularização da extensão, busca promover a aplicação prática dos conhecimentos técnicos em situações reais.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo selecionar e analisar uma base de dados pública, considerando tanto seus aspectos técnicos quanto seu impacto social. A proposta consiste em identificar como esses dados podem ser organizados e transformados em um banco de dados estruturado, facilitando o acesso à informação e contribuindo para a tomada de decisões por parte da comunidade.

2. DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS

A base de dados escolhida para o desenvolvimento do projeto é “Transfusões de Hemocomponentes”, disponibilizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), por meio do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN), no portal de dados abertos do governo.

Características da base:

- Tema: Transfusões de hemocomponentes realizadas em ambiente hospitalar
- Origem: Portal de dados públicos do governo federal
(<https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/07-transfusoes-de-hemocomponentes>)
- Formato: Arquivos em CSV e PDF
- Período: Dados referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025
- Finalidade original: Promover transparência e disponibilizar informações sobre procedimentos transfusionais realizados em hospital público

A base contém informações relevantes sobre o uso de componentes sanguíneos, sendo essencial para análise de práticas hospitalares e apoio à gestão de saúde.

3. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA BASE

3.1 Justificativa Técnica

A escolha dessa base de dados se justifica por apresentar características adequadas para o desenvolvimento de um projeto de banco de dados:

- Disponibilidade em formato estruturado (CSV), facilitando manipulação e tratamento dos dados;
- Possibilidade de organização em tabelas relacionais;
- Presença de dados distribuídos ao longo do tempo, permitindo análises temporais;
- Volume adequado para aplicação de conceitos de modelagem e consultas;

- Acesso público, possibilitando uso acadêmico e desenvolvimento de soluções sem restrições legais.

Além disso, a base permite a aplicação prática de conceitos como ETL, normalização, modelagem de dados e criação de consultas, fundamentais para a formação na área de banco de dados.

3.2 Justificativa Social

A base escolhida possui grande relevância social por estar diretamente relacionada à área da saúde. As transfusões de hemocomponentes são procedimentos essenciais em diversos tratamentos médicos, sendo fundamentais em situações de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos.

- A organização e análise desses dados podem contribuir para:
- Melhor gestão dos recursos hospitalares;
- Planejamento mais eficiente da demanda por hemocomponentes;
- Identificação de padrões de utilização;
- Apoio à tomada de decisão por gestores da saúde;
- Maior transparência na utilização de recursos públicos.

Dessa forma, o projeto apresenta potencial de impacto social significativo, ao transformar dados públicos em informações úteis e acessíveis.

4. AVALIAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL DA BASE

4.1 Avaliação Técnica

- Formato: CSV (estruturado) e PDF
- Volume: Médio, com dados organizados por períodos anuais
- Frequência de atualização: Periódica
- Qualidade dos dados: Estruturados, porém sujeitos a necessidade de limpeza e padronização
- Licenciamento: Dados públicos de livre acesso

4.2 Avaliação Social

Do ponto de vista social, a base apresenta alta relevância, pois está diretamente relacionada à área da saúde pública, especificamente ao uso de hemocomponentes em transfusões hospitalares. Esse tipo de procedimento é essencial para o tratamento de pacientes em diversas situações, como cirurgias, emergências e tratamentos contínuos.

Dessa forma, a organização e análise desses dados podem contribuir significativamente para a melhoria da gestão hospitalar e para o uso mais eficiente dos recursos disponíveis.

Os principais beneficiados por essa base são gestores hospitalares, profissionais da saúde, pesquisadores, estudantes e órgãos públicos. Esses públicos podem utilizar as informações para diferentes finalidades, como análise de demanda, planejamento de recursos e desenvolvimento de estudos. A organização desses dados em um banco estruturado permite facilitar o acesso às informações, tornando-as mais claras e úteis para a tomada de decisões.

Com os dados devidamente organizados, é possível apoiar diversas decisões importantes, como o planejamento do estoque de hemocomponentes, a organização dos

atendimentos hospitalares, a definição de prioridades no uso dos recursos e até mesmo o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à saúde. Dessa forma, o projeto contribui não apenas para a área acadêmica, mas também para a sociedade, ao transformar dados públicos em informações acessíveis e relevantes.

5. PÚBLICO BENEFICIADO

O projeto tem como público beneficiado:

- Gestores hospitalares
- Profissionais da área da saúde
- Pesquisadores e estudantes
- Órgãos públicos
- População em geral (de forma indireta)

Necessidade identificada

A principal necessidade desse público é o acesso a dados organizados e de fácil interpretação, que permitam compreender melhor a realidade hospitalar e apoiar decisões estratégicas.

Como o projeto contribuirá

O projeto permitirá transformar dados brutos em um banco estruturado, facilitando consultas, análises e geração de relatórios, contribuindo para a melhoria dos serviços de saúde.

6. OBJETIVOS DO PROJETO

6.1 Objetivo Geral

Desenvolver um banco de dados estruturado a partir da base pública de transfusões de hemocomponentes, visando facilitar o acesso, análise e utilização das informações.

6.2 Objetivos Específicos

- Realizar a coleta e tratamento dos dados;
- Organizar as informações em modelo de banco de dados;
- Permitir consultas eficientes;
- Apoiar a geração de relatórios;
- Contribuir para a análise de dados na área da saúde

7. COLETA, LIMPEZA E PREPARAÇÃO DOS DADOS (ETL)

7.1 Coleta dos Dados

A coleta dos dados foi realizada a partir do portal oficial de dados abertos do governo brasileiro, especificamente da base “Transfusões de Hemocomponentes”, disponibilizada pelo Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN), vinculado à EBSEH.

- Fonte:
<https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/07-transfusoes-de-hemocomponentes>
- Formato dos dados: CSV e PDF
- Período coletado: 2023, 2024 e 2025
- Data da coleta: Abril de 2026
- Forma de coleta: Download direto dos arquivos CSV disponíveis no portal

A base contém registros sobre o número de transfusões de hemocomponentes realizadas, sendo atualizada de forma periódica (semestral), conforme o plano de dados abertos da instituição.

A base tem como objetivo promover transparência e permitir o acompanhamento da utilização de hemocomponentes no sistema público de saúde, contribuindo para:

- Monitoramento da demanda hospitalar
- Planejamento de recursos
- Apoio à tomada de decisão em saúde pública

Esses dados são essenciais, pois transfusões são procedimentos críticos no tratamento de pacientes em diversas situações clínicas.

7.2 Análise Inicial dos Dados

Após a coleta, foi realizada uma análise exploratória da base, identificando os seguintes problemas:

Problemas encontrados:

- Dados faltantes: algumas colunas apresentavam valores nulos ou incompletos
- Dados duplicados: registros repetidos em períodos semelhantes
- Inconsistência de formatos: datas em formatos diferentes (ex: DD/MM/AAAA e AAAA-MM-DD)

- Padronização de texto: nomes de hemocomponentes escritos de formas diferentes
- Problemas estruturais: arquivos separados por período (sem integração direta)

Essas inconsistências podem prejudicar diretamente o uso dos dados, pois:

- Geram análises incorretas
- Dificultam a tomada de decisão em hospitais
- Comprometem estudos acadêmicos
- Reduzem a confiabilidade das informações públicas

Portanto, a ausência de tratamento adequado pode levar a interpretações erradas sobre a demanda e uso de sangue, impactando negativamente o planejamento da saúde pública.

7.3 Transformação e Limpeza – Processo ETL

O processo de ETL (Extract, Transform, Load) foi aplicado para garantir qualidade e padronização dos dados.

1. Extração (Extract)

Os dados foram extraídos diretamente dos arquivos CSV disponibilizados no portal.

2. Transformação (Transform)

- Foram realizadas as seguintes transformações:
- Remoção de dados duplicados
- Tratamento de valores nulos
- Padronização de datas
- Padronização de nomes de hemocomponentes
- Conversão de tipos de dados (texto → numérico, quando necessário)
- Integração dos dados de diferentes anos em uma única base

3. Padronização e Normalização

- Criação de estrutura padronizada de colunas
- Organização dos dados em formato relacional
- Separação de entidades (ex: período, tipo de hemocomponente, quantidade)

4. Carga (Load)

Os dados tratados foram inseridos em uma tabela temporária no banco de dados para posterior modelagem e análise.

5. Script

```
-- Criação da tabela temporária
CREATE TABLE transfusoes_temp (
    ano INT,
    mes INT,
    tipo_hemocomponente VARCHAR(100),
    quantidade INT
);

-- Inserção de dados (exemplo)
INSERT INTO transfusoes_temp
SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM data) AS ano,
    EXTRACT(MONTH FROM data) AS mes,
    UPPER(TRIM(tipo_hemocomponente)) AS tipo_hemocomponente,
    quantidade
FROM base_original;

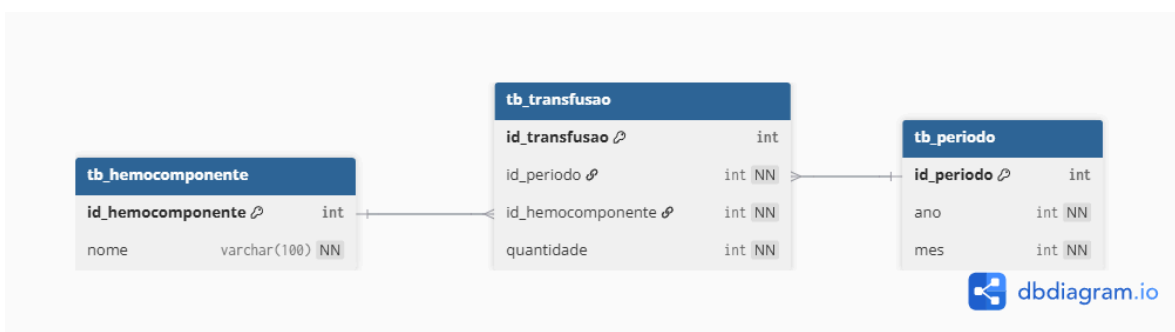
-- Remoção de duplicados
DELETE FROM transfusoes_temp t1
WHERE ROWID > (
    SELECT MIN(ROWID)
    FROM transfusoes_temp t2
    WHERE t1.ano = t2.ano
    AND t1.mes = t2.mes
    AND t1.tipo_hemocomponente = t2.tipo_hemocomponente
);

-- Tratamento de valores nulos
UPDATE transfusoes_temp
SET quantidade = 0
WHERE quantidade IS NULL;
```

8. MODELO ER

O modelo entidade-relacionamento foi desenvolvido com o objetivo de representar a estrutura lógica do banco de dados de transfusões de hemocomponentes. A modelagem foi organizada em três entidades principais: período, hemocomponente e transfusão.

A tabela de transfusão atua como entidade central, relacionando os períodos registrados aos tipos de hemocomponentes utilizados, além de armazenar a quantidade correspondente de transfusões realizadas. Essa estrutura permite melhor organização dos dados, redução de redundâncias e maior integridade das informações.



9. SCRIPTS SQL E BANCO DE DADOS FUNCIONAL

O projeto conta com a implementação de um banco de dados relacional voltado à organização das informações sobre transfusões de hemocomponentes.

Para a construção da estrutura, foram desenvolvidos scripts SQL responsáveis pela criação das tabelas, definição de chaves, relacionamentos e inserção de dados. Todo o conteúdo utilizado na etapa de implementação, incluindo os comandos SQL e os arquivos complementares do projeto, está disponível no repositório do GitHub: <https://github.com/dudagiglioli/BaseDeDadosPub/tree/main/scripts>.

10. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

10.1 Descrição geral do banco de dados

O banco de dados foi desenvolvido para organizar informações sobre transfusões de hemocomponentes, com base em dados públicos previamente tratados. Sua estrutura foi modelada de forma relacional, permitindo armazenar os registros de maneira padronizada, segura e organizada.

A implementação foi realizada no Oracle FreeSQL, utilizando comandos SQL para criação das tabelas, definição de chaves e inserção de dados.

10.2 Estrutura das tabelas

A base foi dividida em três tabelas principais:

tb_periodo

Armazena os períodos de registro, contendo os campos ano e mês.

tb_hemocomponente

Armazena os tipos de hemocomponentes utilizados nas transfusões.

tb_transfusao

Armazena a quantidade de transfusões registradas, relacionando cada valor a um período e a um hemocomponente.

10.3 Relacionamentos

A tabela **tb_transfusao** é a tabela central do sistema, pois relaciona os dados de período e hemocomponente.

Cada registro de transfusão está associado a um único período e a um único hemocomponente, garantindo organização e evitando duplicidade de informações.

10.4 Regras de integridade

Foram aplicadas regras para manter a consistência dos dados, como:

- chave primária para identificação única dos registros;
- chave estrangeira para garantir os relacionamentos entre as tabelas;
- restrição de mês entre 1 e 12;
- restrição para impedir quantidade negativa;

- restrição de unicidade para evitar registros repetidos de período e hemocomponente.

10.5. Scripts SQL utilizados

Foram utilizados scripts SQL para:

- criar as tabelas;
- definir os relacionamentos;
- inserir registros de exemplo;
- executar consultas de validação.

Esses scripts permitiram transformar a modelagem lógica em um banco funcional, pronto para consulta e análise.

10.6 Finalidade técnica

A estrutura construída tem como objetivo facilitar consultas, relatórios e análises sobre os dados públicos de transfusões. Além disso, o banco foi organizado de forma que possa ser expandido futuramente, caso novos dados ou novas entidades precisem ser adicionados.

11. MANUAL PÚBLICO SIMPLIFICADO

11.1 O que é este banco de dados?

Este banco de dados foi criado para organizar informações públicas sobre transfusões de hemocomponentes realizadas em ambiente hospitalar. Ele transforma dados brutos em informações mais claras e fáceis de consultar.

11.2 Para que ele serve?

O banco serve para ajudar na visualização e no entendimento dos dados sobre transfusões, permitindo identificar períodos, tipos de hemocomponentes e quantidades registradas. Ele pode ser usado por estudantes, pesquisadores, gestores e pessoas interessadas em dados públicos da área da saúde.

11.3 Como ele foi organizado?

As informações foram separadas em três partes:

- Período: mostra o ano e o mês do registro;
- Hemocomponente: mostra o tipo de componente sanguíneo;
- Transfusão: mostra a quantidade registrada em cada período.

Essa organização facilita a consulta e evita repetição de informações.

11.4 Como acessar os dados?

Os dados podem ser acessados por meio do banco de dados criado no Oracle FreeSQL. Também é possível visualizar os scripts e arquivos do projeto no repositório do GitHub, onde estão disponíveis os comandos usados na implementação.

11.5 Como usar?

Para utilizar o banco, basta executar os scripts SQL no ambiente Oracle, criar as tabelas e consultar os dados por meio de comandos SQL. Assim, é possível verificar os registros por ano, mês, tipo de hemocomponente e quantidade.

11.6 Importância social

A organização desses dados contribui para a transparência das informações públicas e para o acesso facilitado a conteúdos relacionados à saúde. Dessa forma, o projeto ajuda a transformar dados públicos em informação útil para a sociedade.

12. DASHBOARD

Como produto final desta etapa, foi desenvolvido um dashboard interativo utilizando a plataforma Grafana, com o objetivo de disponibilizar os dados públicos sobre transfusões de hemocomponentes de forma visual, organizada e acessível à sociedade. O dashboard foi construído a partir dos dados tratados durante o processo de ETL e estruturados para facilitar a compreensão das informações.

A ferramenta reúne gráficos, indicadores e visualizações que permitem analisar os registros de transfusões por período, quantidade total de procedimentos realizados e distribuição dos tipos de hemocomponentes utilizados. As informações foram organizadas de maneira intuitiva, permitindo que estudantes, pesquisadores, profissionais da saúde e demais interessados possam compreender os dados com facilidade.

Além disso, o dashboard foi disponibilizado online por meio da plataforma Grafana, permitindo acesso público às visualizações e fortalecendo o objetivo extensionista do projeto de aproximar dados públicos da comunidade.

Link de acesso ao dashboard:
<https://dudaguilice.grafana.net/public-dashboards/838a4dc5fa2b444cade6dc6926b506c7>.

13. DOCUMENTAÇÃO EXPLICATIVA

O dashboard desenvolvido foi elaborado com base em dados públicos referentes às transfusões de hemocomponentes realizadas em ambiente hospitalar. O objetivo principal da ferramenta é transformar dados brutos em informações visuais de fácil interpretação, permitindo ampliar o acesso à informação e incentivar o uso de dados públicos pela sociedade.

As informações disponíveis foram organizadas em gráficos e indicadores que permitem visualizar padrões e compreender melhor os registros analisados. Entre as visualizações disponibilizadas estão a quantidade total de transfusões realizadas, distribuição por períodos e análise dos hemocomponentes registrados.

Para acessar a ferramenta, o usuário deverá utilizar o link disponibilizado e navegar pelas visualizações disponíveis. Não são necessários conhecimentos técnicos em banco de dados ou programação, tornando o acesso simples e intuitivo.

A disponibilização pública desse material reforça o compromisso do projeto com a transparência, a democratização da informação e o impacto social, transformando dados públicos em conhecimento acessível à comunidade.